

Prozent- und Zinsrechnung

Grundlagen — Definitionen, Beispiele, Übungen

Studienkolleg Rahn Education Leipzig

Warum Prozent- und Zinsrechnung?

Definition

Prozente begegnen uns überall im Alltag:

- Ein Geschäft gibt 20 % Rabatt.
- Die Mehrwertsteuer beträgt 19 %.
- Ein Konto gibt 2 % Zinsen pro Jahr.

Die Prozentrechnung hilft uns, Anteile zu verstehen und zu berechnen. Die Zinsrechnung ist eine Anwendung der Prozentrechnung für Geld und Zeit.

Warum Prozent- und Zinsrechnung? — Beispiel

Beispiel

15 % von 400 € sind 60 €.

- Grundwert $G = 400 \text{ €}$ (das Ganze)
- Prozentsatz $p \% = 15 \%$ (der Anteil)
- Prozentwert $W = 60 \text{ €}$ (der Teil)

Warum Prozent- und Zinsrechnung? — Übung

Übung

Betrachten Sie die Aussage: „Ein Konto mit 500 € Guthaben bekommt 4 % Zinsen im Jahr.“

Welche Größe entspricht hier dem Grundwert, welche dem Prozentsatz? Welche Größe ist (noch) nicht bekannt und müsste berechnet werden?

Grundbegriffe der Prozentrechnung

Definition

Drei Größen sind wichtig. Kennt man zwei davon, kann man die dritte berechnen.

Abkürzung	Name	Bedeutung
G	Grundwert	Das Ganze, 100 %
$p\%$	Prozentsatz	Der Anteil in Prozent
W	Prozentwert	Der Teil vom Ganzen

Grundbegriffe der Prozentrechnung — Beispiel

Beispiel

15 % von 400 € sind 60 €:

- Grundwert $G = 400 \text{ €}$
- Prozentsatz $p\% = 15\%$
- Prozentwert $W = 60 \text{ €}$

Grundbegriffe der Prozentrechnung — Übung

Übung

Ein Laptop kostet 800 €. Im Angebot spart man 120 €.

Bestimmen Sie, welche Zahl dem Grundwert G und welche dem Prozentwert W entspricht. Der Prozentsatz p ist hier noch unbekannt.

Das Prozent-Dreieck

Definition

Das Prozent-Dreieck ist eine Merkhilfe: W steht oben, p und G stehen unten.

- W gesucht: $W = \frac{p \cdot G}{100}$
- p gesucht: $p = \frac{W}{G} \cdot 100$
- G gesucht: $G = \frac{W \cdot 100}{p}$

Merke: p ist immer die Zahl ohne das Prozentzeichen. Aus 15 % wird $p = 15$.

Das Prozent-Dreieck — Beispiel

Beispiel

Gegeben: $G = 250 \text{ €}$, $p = 8$. Gesucht ist W .

$$W = \frac{p \cdot G}{100} = \frac{8 \cdot 250}{100} = \frac{2000}{100} = 20 \text{ €}$$

Das Prozent-Dreieck — Übung

Übung

Gegeben sind $W = 45 \text{ €}$ und $p = 9$. Welche Formel des Prozent-Dreiecks benötigen Sie, um G zu berechnen? Berechnen Sie G .

Grundaufgabe 1: Prozentwert W gesucht

Definition

Formel: $W = \frac{G \cdot p}{100}$

Grundaufgabe 1 — Beispiel

Beispiel

Frage: Wie viel sind 15 % von 400 €?

$$G = 400 \text{ €}, \quad p = 15$$

$$W = \frac{400 \cdot 15}{100} = \frac{6000}{100} = 60 \text{ €}$$

Antwort: 15 % von 400 € sind 60 €.

Grundaufgabe 1 — Übung

Übung

Berechnen Sie:

- a) 18 % von 2500 €
- b) 5 % von 800 €
- c) 30 % von 150 kg

Grundaufgabe 2: Prozentsatz p gesucht

Definition

Formel: $p = \frac{W}{G} \cdot 100$

Grundaufgabe 2 — Beispiel

Beispiel

Frage: 60 € von 400 € sind wie viel Prozent?

$$W = 60 \text{ €}, \quad G = 400 \text{ €}$$

$$p = \frac{60}{400} \cdot 100 = 0,15 \cdot 100 = 15$$

Antwort: 60 € von 400 € sind 15 %.

Grundaufgabe 2 — Übung

Übung

Berechnen Sie den Prozentsatz:

- a) 340 € von 2000 €
- b) 45 kg von 300 kg
- c) 12 € von 60 €

Grundaufgabe 3: Grundwert G gesucht

Definition

Formel: $G = \frac{W \cdot 100}{p}$

Grundaufgabe 3 — Beispiel

Beispiel

Frage: 60 € sind 15 %. Was ist das Ganze?

$$W = 60 \text{ €}, \quad p = 15$$

$$G = \frac{60 \cdot 100}{15} = \frac{6000}{15} = 400 \text{ €}$$

Antwort: Das Ganze ist 400 €.

Grundaufgabe 3 — Übung

Übung

Berechnen Sie den Grundwert:

- a) 85 € sind 17 %
- b) 42 m sind 21 %
- c) 120 € sind 80 %

Grundbegriffe der Zinsrechnung

Definition

Die Zinsrechnung ist Prozentrechnung mit Geld und Zeit:

Prozentrechnung	Zinsrechnung	Bedeutung
Grundwert G	Kapital K	Das Geld am Anfang
Prozentsatz $p\%$	Zinssatz $p\%$	Der Zinssatz pro Jahr
Prozentwert W	Zinsen Z	Das Geld für die Zinsen

Grundformel für **ein Jahr**:
$$Z = \frac{K \cdot p}{100}$$

Grundbegriffe der Zinsrechnung — Beispiel

Beispiel

1200 € auf der Bank zu 3 % für 1 Jahr:

$$K = 1200 \text{ €}, \quad p = 3$$

$$Z = \frac{1200 \cdot 3}{100} = \frac{3600}{100} = 36 \text{ €}$$

Nach einem Jahr bekommt man 36 € Zinsen.

Grundbegriffe der Zinsrechnung — Übung

Übung

Berechnen Sie die Zinsen für 800 € zu 5 % für 1 Jahr.

Zinsen für Monate und Tage

Definition

Oft legt man Geld nicht für ein ganzes Jahr an. **Kaufmännische Regeln:** 1 Jahr = 12 Monate = 360 Tage; jeder Monat hat 30 Tage.

Zinsen für Monate: $Z = \frac{K \cdot m \cdot p}{100 \cdot 12}$ (m = Anzahl der Monate)

Zinsen für Tage: $Z = \frac{K \cdot t \cdot p}{100 \cdot 360}$ (t = Anzahl der Tage)

Zinsen für Monate und Tage — Beispiel

Beispiel

1200 € zu 3 % für 7 Monate:

$$Z = \frac{1200 \cdot 7 \cdot 3}{100 \cdot 12} = \frac{25200}{1200} = 21 \text{ €}$$

1200 € zu 3 % für 90 Tage:

$$Z = \frac{1200 \cdot 90 \cdot 3}{100 \cdot 360} = \frac{324000}{36000} = 9 \text{ €}$$

Zinsen für Monate und Tage — Übung

Übung

Berechnen Sie die Zinsen für 5000 € zu 4 % für:

- a) 3 Jahre
- b) 8 Monate
- c) 120 Tage

Zusammenfassung der Formeln (1/2)

Merksatz

Gesucht	Formel
Prozentwert W	$W = \frac{G \cdot p}{100}$
Prozentsatz p	$p = \frac{W}{G} \cdot 100$
Grundwert G	$G = \frac{W \cdot 100}{p}$

Zusammenfassung der Formeln (2/2)

Merksatz

Gesucht	Formel
Zinsen für 1 Jahr	$Z = \frac{K \cdot p}{100}$
Zinsen für m Monate	$Z = \frac{K \cdot m \cdot p}{100 \cdot 12}$
Zinsen für t Tage	$Z = \frac{K \cdot t \cdot p}{100 \cdot 360}$

Wichtige Prozentsätze als Brüche

Definition

Manche Prozentsätze kommen oft vor — es lohnt sich, sie auch als Bruch zu kennen:

Prozentsatz	Bruch	Dezimalzahl
50 %	$\frac{1}{2}$	0,5
25 %	$\frac{1}{4}$	0,25
10 %	$\frac{1}{10}$	0,1
20 %	$\frac{1}{5}$	0,2
75 %	$\frac{3}{4}$	0,75
100 %	1	1,0

Wichtige Prozentsätze als Brüche — Beispiel

Beispiel

25 % von 200 €:

$$W = 200 \cdot \frac{1}{4} = 50 \text{ €}$$

Wichtige Prozentsätze als Brüche — Übung

Übung

Berechnen Sie 75 % von 320 € mithilfe des Bruchs $\frac{3}{4}$.

Wort der Stunde: Der Zinssatz

Definition

Der **Zinssatz** (englisch: interest rate) gibt an, wie viel Zinsen man pro Jahr bekommt. Man schreibt ihn in Prozent, zum Beispiel 3 %. Der Zinssatz bezieht sich immer auf ein ganzes Jahr.

Merksatz: „360 Tage – das Bankjahr.“

In der kaufmännischen Zinsrechnung hat das Jahr 360 Tage und jeder Monat 30 Tage. Diese Regel macht das Rechnen einfacher.

Übung: Gemischte Textaufgaben

Übung

- a) Ein Handy kostet 480 €. Im Sale gibt es 25 % Rabatt. Wie viel muss man bezahlen?
- b) Ein Konto hat 2,5 % Zinsen pro Jahr. Am Ende des Jahres bekommt man 75 € Zinsen. Wie viel Geld war auf dem Konto?
- c) Man legt 3000 € für 5 Monate an. Die Bank zahlt 3 % Zinsen. Wie viel Zinsen bekommt man?

Klausuraufgabe 1

Klausuraufgabe 1

Bearbeiten Sie die folgenden Teilaufgaben zur Prozentrechnung:

- a) Berechnen Sie 24 % von 650 €.
- b) 96 € von 800 € sind wie viel Prozent?
- c) 150 € sind 12 % eines Betrags. Wie groß ist der Grundwert?
- d) Ein Sofa kostet ursprünglich 890 €. Im Sale zahlt man nur 712 €. Wie viel Prozent Rabatt wurden gewährt?

Klausuraufgabe 2

Klausuraufgabe 2

Ein Kapital von 6000 € wird zu einem Zinssatz von 3,5 % angelegt. Berechnen Sie die Zinsen für:

- a) 2 Jahre
- b) 9 Monate
- c) 180 Tage

Zusatzaufgabe: Anna legt einen Teil ihres Ersparnen für 6 Monate zu 4 % an und bekommt dafür 80 € Zinsen. Wie hoch war der angelegte Betrag?